

Aufgabe 1 : Programm der *MaMa* (5 Punkt(e))

Geben Sie ein Programm für die *MaMa* zur Berechnung des ggT mit Hilfe des euklidischen Algorithmus an. Nehmen Sie an, dass die beiden Parameter $a, b \in \mathbb{N}_0$ zu Beginn auf dem Keller liegen, d.h. $K_0 = (1, 0, (a, b))$, d.h. der Stackpointer zeigt auf b .

```
1  ggt (a, b)
2      wenn a = 0 dann
3          liefere b
4      sonst
5          solange b != 0
6              wenn a > b dann
7                  a = a - b
8              sonst
9                  b = b - a
10         liefere a
```

Aufgabe 2 : Rechnung der *MaMa* (3 Punkt(e))

Geben Sie die Rechnung der *MaMa* für ggT (4, 6) an und bestimmen Sie die ihre Laufzeit (in Anzahl ausgeführter Instruktionen bzw. Schritten der Rechnung).

Aufgabe 3 : Laufzeit der *MaMa* (2 Punkt(e))

Wie ist die worst case Laufzeit Ihres Programms aus Aufgabe 1 im Sinne von Anzahl Schritten n einer Rechnung $K_0 \triangleright K_n$? Das heißt, bei welcher Eingabe $a, b \in \mathbb{N}_0$ werden maximal viele Rechenschritte benötigt?

Abgabetermin: Donnerstag, der 23.10.2025 bis 9:00 Uhr via StudIP

Bei der Abgabe Ihrer Bearbeitung der Übungsaufgaben und Projekte orientieren Sie sich bitte an die untenstehenden Regelungen:

- Die Abgabe Ihrer Bearbeitungen von Übungsaufgaben, Literaturskizzen und Projekten (Portfolio- oder Programmieraufgaben) erfolgt ausschließlich elektronisch in der entsprechenden **Übung** zur Veranstaltung und dem entsprechend dafür angebotenen Ordner auf StudIP.
- Sofern nicht weiter spezifiziert, fassen Sie ihre Texte, Diagramme und ähnliches in **einem** PDF-Dokument zusammen.
- Geben Sie im PDF-Dokument bitte ihren vollständigen **Namen** und ihre **Matrikelnummer** an.
- Behalten Sie bitte bei Programmieraufgaben die **Package-Struktur** bei, falls sie vorgegeben ist.
- Nicht kompilierbarer Programmcode wird mit Null Punkten bzw. einem '-' bewertet.
- Die Abgabe von mehreren Dateien (z.B. Programmcode) erfolgt zusammengefasst in genau einer **ZIP-Datei**. Bei einer einzigen Datei (z.B. PDF) ist das Zusammenfassen in eine ZIP-Datei nicht notwendig.
- Der Dateiname der Abgabe muss ihren **Nachnamen** beinhalten.